

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Робота з рядками на C ++»

XAI.301.G7.319.21 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи
319 напрямку підготовки (спеціальності)

G7 Автоматизація, комп'ютерно-
інтегровані технології та робототехніка

Лесніков А.О.

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу `string`, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

- А. Вивчити по документації метод стандартного класу `string` відповідно до варіанту (див. табл.1).
- В. Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу `string`. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек.
- С. Викликати свій метод і метод `string` *аналогічно прикладам коду, наведеними в дод.А.* *Перед викликом ввести з консолі один рядок і зберегти в масиві символів і змінній типу `string`.

Завдання 2.

- А.Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання з табл.2. Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек
- В.Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання.
- С.* Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.
- Д.Використовуючи функції 2.А і 2.В, обробити рядок / * текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі.
- Е. Отриманий результат записати у вихідний файл.

Завдання 3.

Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції `main()` організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі `.h` та `.cpp` файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

- 1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання

<середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

A. Метод *void swap (string& str);* класу *string* виконує обмін вмістом двох рядків.

void – метод нічого не повертає.

string& str – рядок, з яким виконується обмін значеннями.

Приклад виклику:

```
// string::swap

#include <iostream>

#include <string>

int main ()

{

    std::string first ("Hello");

    std::string second ("World");

    std::cout << "Before swap:\n";

    std::cout << "first: " << first << '\n';

    std::cout << "second: " << second << '\n';

    first.swap(second);
```

```

std::cout << "\nAfter swap:\n";

std::cout << "first: " << first << '\n';

std::cout << "second: " << second << '\n';


return 0;

}

```

В. Розроблена функція `void swap_str(char * str1, char * str2)`.

Вхідні дані:

str1 – перший рядок, масив символів; *str2* – другий рядок, масив символів.

Вихідні дані:

swap_str – функція виконує обмін вмістом двох рядків; *void* – функція не повертає значення.

С. Нижче наведено лістинг коду з описом функції й викликом методу *string::swap* та функції *swap*

```

#include "task1.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// Власна реалізація void swap(string& str) для масивів символів.
// Реалізована через тимчасовий буфер без використання функцій обробки рядків.
// Передумова: обидва буфери достатньо великі, щоб вмістити вміст один одного.
void mySwap(char* s1, char* s2) {
    // Знаходимо довжини рядків вручну
    int len1 = 0, len2 = 0;
    while (s1[len1]) len1++;
    while (s2[len2]) len2++;

    // Копіюємо s1 у тимчасовий буфер
    const int TEMP_BUF = 512;
    char temp[TEMP_BUF];
    for (int i = 0; i <= len1; i++)
        temp[i] = s1[i];

    // Копіюємо s2 у s1
    for (int i = 0; i <= len2; i++)
        s1[i] = s2[i];

    // Копіюємо тимчасовий буфер у s2
    for (int i = 0; i <= len1; i++)
        s2[i] = temp[i];
}

```

```

}

void task1() {
    const int BUF = 512;
    char cstr1[BUF], cstr2[BUF];

    cout << "\n=== Завдання 1: void swap(string& str) ===\n";
    cout << "Введіть перший рядок: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(cstr1, BUF);

    cout << "Введіть другий рядок: ";
    cin.getline(cstr2, BUF);

    string str1(cstr1), str2(cstr2);

    cout << "\nДо обміну:\n";
    cout << "  cstr1 = \"" << cstr1 << "\"\n";
    cout << "  cstr2 = \"" << cstr2 << "\"\n";
    cout << "  str1  = \"" << str1  << "\"\n";
    cout << "  str2  = \"" << str2  << "\"\n";

    // Власна реалізація
    mySwap(cstr1, cstr2);
    // Метод std::string
    str1.swap(str2);

    cout << "\nПісля mySwap(cstr1, cstr2):\n";
    cout << "  cstr1 = \"" << cstr1 << "\"\n";
    cout << "  cstr2 = \"" << cstr2 << "\"\n";

    cout << "\nПісля str1.swap(str2):\n";
    cout << "  str1  = \"" << str1  << "\"\n";
    cout << "  str2  = \"" << str2  << "\"\n";

    bool match = (string(cstr1) == str1) && (string(cstr2) == str2);
    cout << "\nРезультати " << (match ? "збігаються ✓" : "НЕ збігаються X") <<
    "\n";
}

```

Завдання 2.

A. String33. Дано рядки *S* і *S0*. Видалити з рядка *S* першу підстроку, що збігається з *S0*. Якщо таких підстрок немає, то вивести рядок *S* без змін.

Розроблена функція `void delete_substring(char * S, char * S0)`

Функція `delete_substring()` виконує видалення першої підстроки у рядку *S*, яка збігається з рядком *S0*.

Якщо підстрока *S0* не знайдена у рядку *S*, тоді рядок *S* залишається без змін.

Для реалізації функції не використовуються стандартні функції обробки рядків.

Вхідні дані

*char * S* - основний рядок (масив символів), у якому виконується пошук та видалення підстроки.

*char * S0* - підрядок (масив символів), який потрібно знайти та видалити з рядка *S*.

Вихідні дані

Void - функція не повертає значення.

Результатом роботи є змінений рядок *S*, з якого видалено першу знайдену підстроку *S0*.

В. String33. Дано рядки *S* і *S0*. Видалити з рядка *S* першу підстроку, що збігається з *S0*. Якщо таких підстрок немає, то вивести рядок *S* без змін.

Розроблена функція `bool check_substring(char * S, char * S0)`.

Функція *check_substring()* перевіряє, чи містить рядок *S* підстроку *S0*.

Якщо підстрока знайдена, функція повертає значення *true*.

Якщо підстрока відсутня — повертає *false*.

Функція використовується для перевірки умови задачі перед видаленням підстроки

Вхідні дані

*char * S* - основний рядок (масив символів), у якому виконується пошук підстроки.

*char * S0* - підрядок (масив символів), який потрібно знайти у рядку *S*.

Вихідні дані

bool

true — якщо підстрока *S0* міститься у рядку *S*;

false — якщо підстрока відсутня.

Нижче наведено лістинг коду:

```
#include "task2.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstring>
using namespace std;

// 2.B: перевіряє, чи містить рядок s підрядок s0
bool containsSubstr(const char* s, const char* s0) {
    int len = (int)strlen(s);
    int len0 = (int)strlen(s0);
    if (len0 == 0) return true;
    if (len0 > len) return false;
    for (int i = 0; i <= len - len0; i++) {
        bool match = true;
        for (int j = 0; j < len0; j++) {
            if (s[i + j] != s0[j]) { match = false; break; }
        }
        if (match) return true;
    }
    return false;
}

// 2.A: видаляє першу підстроку s0 з рядка s (рядок змінюється на місці)
void deleteFirstSubstr(char* s, const char* s0) {
    int len = (int)strlen(s);
    int len0 = (int)strlen(s0);
    if (len0 == 0 || len0 > len) return;
    for (int i = 0; i <= len - len0; i++) {
        bool match = true;
        for (int j = 0; j < len0; j++) {
            if (s[i + j] != s0[j]) { match = false; break; }
        }
        if (match) {
            // Зсуваємо залишок рядка вліво
            int rest = len - i - len0;
            for (int k = 0; k <= rest; k++)
                s[i + k] = s[i + len0 + k];
            return;
        }
    }
}

void task2() {
    const int BUF = 1024;
    char s0[BUF];
    string inFile, outFile;

    cout << "\n=== Завдання 2: String33 – видалити першу підстроку S0 ===\n";
```

```

cout << "Введіть підрядок S0 для видалення: ";
cin.ignore();
cin.getline(s0, BUF);

cout << "Ім'я вхідного файлу: ";
getline(cin, inFile);
cout << "Ім'я вихідного файлу: ";
getline(cin, outFile);

ifstream fin(inFile);
if (!fin) {
    cout << "Помилка: не вдалося відкрити файл \"" << inFile << "\"\n";
    return;
}
ofstream fout(outFile);
if (!fout) {
    cout << "Помилка: не вдалося відкрити файл \"" << outFile << "\"\n";
    return;
}

string line;
int lineNum = 0;
while (getline(fin, line)) {
    lineNum++;
    char cline[BUF];
    strncpy(cline, line.c_str(), BUF - 1);
    cline[BUF - 1] = '\0';

    cout << "Рядок " << lineNum << ": \"" << cline << "\"\n";

    if (containsSubstr(cline, s0)) {
        deleteFirstSubstr(cline, s0);
        cout << "  -> \"" << cline << "\" (підрядок видалено)\n";
    } else {
        cout << "  -> (підрядок не знайдено, рядок без змін)\n";
    }

    fout << cline << "\n";
}

fin.close();
fout.close();
cout << "\nОброблено рядків: " << lineNum << "\n";
cout << "Результат збережено у файл \"" << outFile << "\"\n";
}

```


С. Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.

 input – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
Привіт, це тестовий рядок із словом hello всередині.  
hello world – це перший рядок без потрібного підрядка.  
Рядок, де підрядок з'являється hello двічі: hello знову.  
Порожній підрядок не видаляється ніколи.  
Це рядок без жодного входження цільового тексту.  
Ще один рядок hello – перша поява буде видалена.  
hello на початку рядка теж обробляється коректно.  
Рядок закінчується на hello  
Тут немає нічого для видалення – просто текст.  
Кілька hello hello hello підрядків, видаляємо лише перший.  
Останній рядок у файлі, без цільового підрядка.
```

Рис 2.1 Вихідний текстовий файл

Завдання 3. Нижче наведено лістинг коду

```
// main.cpp  
// Лабораторна робота №9 – Робота з рядками на C++  
// Варіант: Лесніков Артем Олександрович, група 319  
// Завдання 1 (Табл.1, вар.22): void swap(string& str)  
// Завдання 2 (Табл.2, String33): видалити першу підстроку S0 з рядка S  
  
#include <iostream>  
#include <limits>  
#ifdef _WIN32  
#include <windows.h>  
#endif  
#include "task1.h"  
#include "task2.h"  
using namespace std;  
  
int main() {  
#ifdef _WIN32  
    SetConsoleOutputCP(65001);  
    SetConsoleCP(65001);  
#endif  
    int choice;  
  
    do {  
        cout << "\n=====\\n";  
        cout << " ЛР №9 – Робота з рядками на C++\\n";  
        cout << " Лесніков Артем Олександрович, гр.319\\n";  
        cout << "=====\\n";  
        cout << "1. Завдання 1: swap(string& str) (вар.22)\\n";
```

```

cout << "2. Завдання 2: String33 – видалити першу підстроку S0\n";
cout << "0. Вихід\n";
cout << "Ваш вибір: ";

if (!(cin >> choice)) {
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cout << "Введіть ціле число!\n";
    choice = -1;
    continue;
}

switch (choice) {
    case 1: task1(); break;
    case 2: task2(); break;
    case 0: cout << "До побачення!\n"; break;
    default: cout << "Невірний вибір. Введіть 0-2.\n";
}

} while (choice != 0);

return 0;
}

```

The screenshot shows a code editor window with a single file named `task1.h`. The file path is `C:\Users\Artem\Desktop\Lab-9\Файли ЛР9\Файли ЛР9\task1.h`. The code is written in C++ and includes a `#pragma once` directive, a custom `mySwap` function for character arrays, and the implementation of `task1` which is currently empty. The editor interface includes a search bar, a tab for `task1.h`, and a status bar at the bottom showing 'Ln 1, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'C++'.

```

1  #pragma once
2
3  // Власна реалізація swap для масивів символів (без стандартних рядкових функцій)
4  void mySwap(char* s1, char* s2);
5
6  // Завдання 1 (без параметрів, для меню)
7  void task1();
8

```

Рис 3.1 Заголовок і реалізація функцій в окремому .h для завдання 1

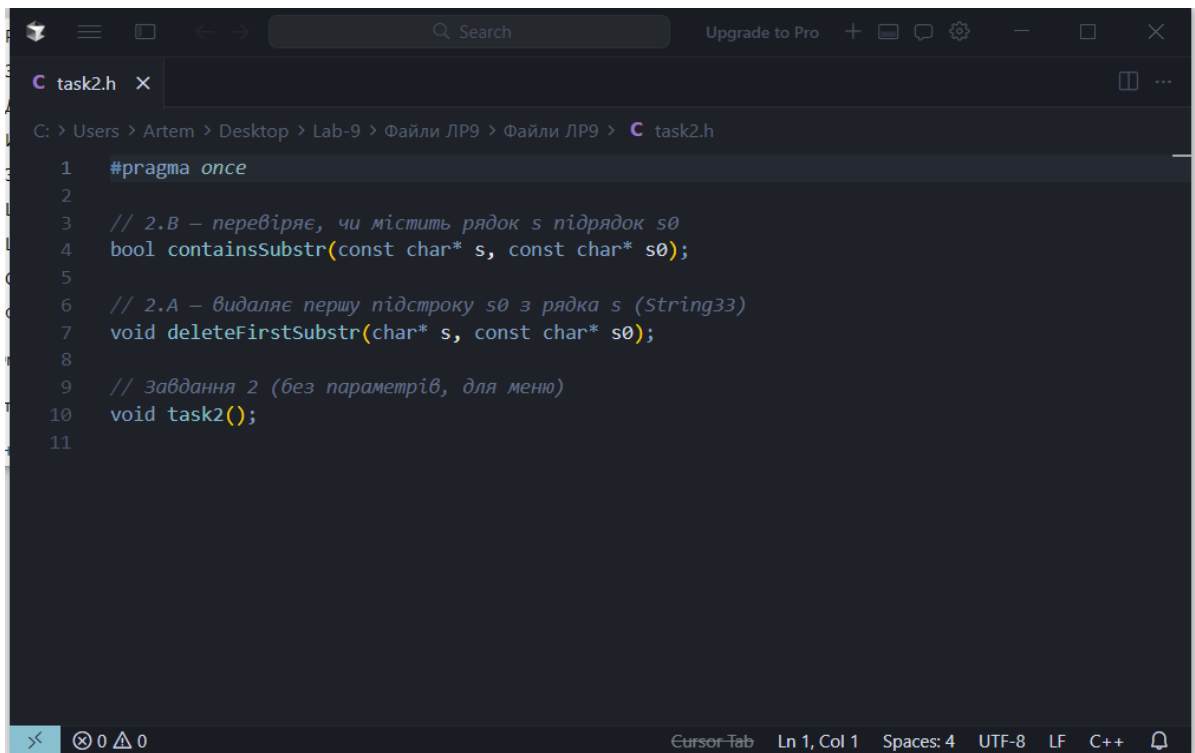


Рис 3.2 Заголовок і реалізація функцій в окремому .h для завдання 2 Завдання 4.

Промпт 1

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції».

Тестові питання

1. Що виконує метод *swap()* класу *string*?

- а) Об'єднує два рядки
- б) Видаляє рядок
- в) Обмінює вміст двох рядків
- г) Копіює рядок

Правильна відповідь: в)

2. Який тип повертає метод *swap()*?

- а) int
- б) string
- в) char
- г) void

Правильна відповідь: г)

3. Для чого використовується символ `&` у параметрі `string& str`?

- а) Для передачі копії рядка
- б) Для передачі за посиланням
- в) Для створення нового рядка
- г) Для видалення рядка

Правильна відповідь: б)

4. Що є завершенням рядка у масиві символів `char`?

- а) `'\n'`
- б) `''`
- в) `'\0'`
- г) `'\t'`

Правильна відповідь: в)

5. Чому у власній функції `swap_str()` використовується тимчасовий масив `temp`?

- а) Для підрахунку символів
- б) Для очищення пам'яті
- в) Для тимчасового збереження першого рядка
- г) Для виводу рядка

Правильна відповідь: в)

Відкриті питання

1. Поясніть різницю між класом `string` та масивом символів `char[]`.

2. Чому метод `swap()` працює швидше, ніж поелементне копіювання рядків?

3. Які помилки можуть виникнути при роботі з масивами символів?

4. Чому у функції `swap_str()` потрібно вручну додавати символ `'\0'`?

5. Як можна покращити функцію `swap_str()` для роботи з рядками довільної довжини?

Промпт 2

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній

шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ІІІ висока. Обчисли загальну середню оцінку».

№	Оцінка	Коментар
1	5/5	Відповідь повна та правильна
2	4/5	Є пояснення, але недостатньо прикладів
3	5/5	Правильно описані можливі помилки
4	5/5	Повністю пояснено роль '\0'
5	4/5	Вказані способи покращення, але без реалізації

Ймовірність використання ІІІ

ІІІ визначив високу структурованість та формальність відповідей, що може свідчити про використання генеративного ІІІ при підготовці матеріалу.

Середня оцінка

$$(5+4+5+5+4)/5=4.6$$

Загальна середня оцінка: 4.6/5

Промпт 3

«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань».

Додаткові приклади коду

Використання оператора присвоєння для рядків

```
#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

    std::string str1 = "Hello";

    std::string str2;

    str2 = str1;

    std::cout << str2;

    return 0;
```

```
}
```

Приклад використання методу `append()`

```
#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

    std::string str = "Hello";

    str.append(" World");

    std::cout << str;

    return 0;

}
```

Власні промпти для поглиблення теми

- 1.«Поясни різницю між передачею параметрів за значенням і за посиланням у C++ на прикладі рядків».
- 2.«Покажи приклад небезпечної роботи з масивами символів та поясни, як уникнути переповнення буфера».
- 3.«Порівняй ефективність використання `char[]` та `std::string` у сучасному програмуванні C++».

ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було вивчено метод `swap()` класу `string` та принципи роботи з рядками у мові C++. Було розроблено власні функції для перевірки та видалення підрядка без використання стандартних бібліотечних функцій обробки рядків. Під час виконання завдань були закріплені навички роботи з масивами символів, циклами та передачею параметрів у функції. Також було проведено аналіз отриманих знань за допомогою засобів штучного інтелекту та визначено напрямки для подальшого вдосконалення навичок програмування.